

FFGFT: Mehr als zwei Zustände — wie ein Qubit codiert

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die eigentliche Frage: Was steckt zwischen $ 0\rangle$ und $ 1\rangle$?	2
.2	Der zylindrische Phasenraum — FFGFT-Geometrie des Qubits	2
.3	Quantenregister — exponentielles Wachstum durch Kombination	3
	Produktzustände: additive Klassik	3
	Verschränkte Zustände: multiplikatives Wachstum	4
	Bell-Zustände — maximale Verschränkung in zwei Qubits	4
.4	Drei Wege zu mehr Zuständen — ein Vergleich	5
.5	Quanteninterferenz — warum Superposition nützlich ist	6
.6	QND-Messung — Auslesen ohne Zerstören	7
	Was QND bedeutet	7
	QND und die Frage des Determinismus	7
	Grenzen der QND-Messung	8
	Potentiallandschaft: stabile Minima, Übergänge und Auslesestärke	8
.7	Zwei Ebenen der ξ -Hierarchie: Spin-Qubit und photonischer Resonator	10
	Spin-Qubit: minimaler Resonator auf Stufe $N \approx 8$	10
	Photonischer Resonator: kollektive Geometrie auf Stufe $N \approx 9-10$	11
	Nicht auf zwei Zustände beschränkt: unendlich viele analoge Übergänge	11
	Vergleich der zwei Ebenen in der ξ -Hierarchie	12
	Die analoge Auflösungsgrenze — und ihre Fortsetzung in der Hochfrequenztechnik	13
	Oberhalb der Optik — drei Regime bis zur Paarerzeugungs-Schwelle	15
	Die Kanonenkugel-Grenze in FFGFT: Skalen-Inkompatibilität zweier Torsionsmuster	15
	Die Paarerzeugungs-Schwelle als natürlicher Endpunkt der ξ -Leiter	16
	Konvergenz: Trägerfrequenz trifft interne Übergangsfrequenz auf ξ -Stufe $N \approx 8-9$	17
.8	ξ -Stufentrennung als Stabilitätsprinzip der Naturhierarchie	18
	Die Kopplungsformel zwischen Stufen	18
	Fraktale Selbstähnlichkeit wegen der Dämpfung	18
	Umstrukturierung zwischen Stufen: wann passiert sie und wann nicht?	19
.9	Qudit-Register — die Verbindung zur ξ -Hierarchie	20
.10	Der FFGFT-Topologie-Compiler — Geometrie der Verschränkung	20
.11	Vergleich: klassisches Bit, Qubit, Qudit, Register	21
.12	Offene Verbindungen — nächste Schritte	21
.13	Zusammenfassung	22

.1 Die eigentliche Frage: Was steckt zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$?

Spin-up und Spin-down sind zwei Punkte. Zwei Punkte sind eindeutig beschriftet — ein Bit Information.

Aber ein **Qubit** ist kein Bit. Die eigentliche Kraft des Qubits liegt nicht darin, dass es $|0\rangle$ oder $|1\rangle$ sein kann — das kann eine klassische Münze auch. Sie liegt darin, dass es $|0\rangle$ und $|1\rangle$ *gleichzeitig* in einer Überlagerung sein kann — und zwar in einem kontinuierlichen Verhältnis:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (1)$$

Zwei Parameter: der Mischungswinkel $\theta \in [0, \pi]$ und die relative Phase $\phi \in [0, 2\pi)$. Zusammen parametrieren sie eine **Kugeloberfläche** — die **Bloch-Kugel** (geometrische Darstellung aller möglichen Einzel-Qubit-Zustände als Punkte auf einer Kugel mit Einheitsradius).

Auf dieser Kugel gibt es *unendlich viele Punkte* — nicht nur die zwei Pole $|0\rangle$ (Nordpol) und $|1\rangle$ (Südpol), sondern den gesamten Äquator, alle Breitenkreise, jeden Punkt dazwischen. Jeder Punkt ist ein gültiger, physikalisch unterscheidbarer Quantenzustand.

Ein Qubit kodiert nicht 2 Zustände — es kodiert *unendlich viele*

Die zwei klassischen Pole $|0\rangle$ und $|1\rangle$ sind Sonderfälle einer kontinuierlichen Familie. Was ein Qubit von einem klassischen Bit unterscheidet, ist nicht die Zahl der diskreten Zustände — es ist die **kontinuierliche Geometrie** des Zustandsraums.

Das Auslesen wechselwirkt mit dem System — jede Messung koppelt an die Torsionskonfiguration und treibt sie in den nächstgelegenen stabilen Extremzustand ($|0\rangle$ oder $|1\rangle$). Das Ergebnis ist deterministisch — es hängt vom genauen Ausgangszustand ab, den wir vor der Messung nicht vollständig kennen. Die scheinbare "Wahrscheinlichkeit" der Standard-QM beschreibt diese epistemische Unkenntnis, keine fundamentale Zufälligkeit.

Die Zustände selbst sind diskret. Die Kontinuität liegt im Phasenraum vor der Messung — das Auslesen liefert immer einen der zwei stabilen Pole.

.2 Der zylindrische Phasenraum — FFGFT-Geometrie des Qubits

Die Bloch-Kugel ist die Standarddarstellung. In der FFGFT (Dok. 034) gibt es eine physikalisch direktere Alternative: den **zylindrischen Phasenraum**.

Ein Qubit-Zustand wird beschrieben durch drei geometrische Koordinaten:

$$(z, r, \theta), \quad (2)$$

wobei:

- $z \in [-1, +1]$: die "Höhe" entlang der Zylinderachse — beschreibt den Anteil der Torsionskonfiguration in Richtung $|0\rangle$ vs. $|1\rangle$. ($z = +1$: reine Torsion Typ $|0\rangle$; $z = -1$: reine Torsion Typ $|1\rangle$)
- $r \in [0, 1]$: der Radius im Querschnitt — gibt die Stärke der intermediären Torsion an, d. h. wie weit der Zustand von beiden Polen entfernt ist. ($r = 0$: stabiler Pol; $r = 1$: maximale Zwischentorsion)
- $\theta \in [0, 2\pi)$: der Azimutalwinkel — die **relative Phase** zwischen den zwei Basiskomponenten.

Die Beziehung zur Bloch-Kugel ist direkt: $z = \cos\theta_{\text{Bloch}}$ und $r = |\sin\theta_{\text{Bloch}}|$. Aber der Zylinder ist kein geometrisches Schönheitsmittel — er macht Gatter-Operationen zu *geometrischen Transformationen* im Realraum:

Gatter	Hilbertraum (Matrix)	FFGFT-Zylinder (Transformation)
Hadamard H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	Vertausche $z \leftrightarrow r$, drehe Phase um $\pi/2$ — bewegt Pol auf Äquator
Phase Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Addiere π zur Phase θ — reine Rotation um Zylinderachse
Bit-Flip X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	2D-Rotation von (z, r) um Winkel $\alpha = \pi \cdot K_{\text{frak}}$ — fraktale Dämpfung eingebaut

FFGFT: Gatter als Torsionsrotationen

Im zylindrischen FFGFT-Formalismus ist jede Gatter-Operation eine geometrische Transformation des Torsionsvektors. Das Hadamard-Gatter dreht nicht eine Matrix — es kippt die Torsionskonfiguration von der Längsachse auf die Transversalebene. Das Z-Gatter dreht die Phase θ — es rotiert die Torsionswindung um ihre eigene Achse. Der Faktor K_{frak} im X-Gatter ist dabei kein Korrekturfaktor der nachträglich eingefügt wird — er folgt direkt aus der fraktalen Raumzeitgeometrie ($D_{\text{frak}} = 2,999867$) und bedeutet: jede Qubit-Rotation ist leicht kleiner als π , weil die Raumzeit selbst minimal von der flachen 3D-Geometrie abweicht. Alle π -Gatter sollten demnach systematisch um $\Delta\alpha/\pi \approx 1 - K_{\text{frak}} \approx 1,33\%$ vom idealen Wert abweichen. Direkt messen lässt sich diese Vorhersage nicht: Eine systematische Abweichung um 1,33 % wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits (Amplitudenabgleich) mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen (vgl. Dok. 034).

.3 Quantenregister — exponentielles Wachstum durch Kombination

Ein einzelnes Qubit hat unendlich viele Zwischenzustände im Torsionsphasenraum, liefert beim Auslesen aber immer einen der zwei stabilen Pole — das Auslesen selbst ist die Wechselwirkung die den Zustand in das nächste stabile Extrem treibt. Die eigentliche Stärke kommt durch **Kombination**.

Produktzustände: additive Klassik

Zwei unabhängige Qubits haben zusammen $2 \times 2 = 4$ Basiszustände: $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$. Der allgemeine Zustand *ohne Verschränkung* (Produktzustand) ist:

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = (\alpha_A |0\rangle + \beta_A |1\rangle) \otimes (\alpha_B |0\rangle + \beta_B |1\rangle). \quad (3)$$

Das ist nur zwei getrennte Bloch-Kugeln — kein Gewinn über zwei unabhängige Qubits. Der Zustandsraum ist *additiv*: $2 + 2 = 4$ Parameter.

Verschränkte Zustände: multiplikatives Wachstum

Sobald die zwei Qubits *verschränkt* sind, kann der gemeinsame Zustand nicht mehr als Produkt zweier Einzelzustände geschrieben werden. Der allgemeine Zwei-Qubit-Zustand braucht 4 komplexe Amplituden (minus Normierung und globale Phase: $2 \times 4 - 2 = 6$ reelle Parameter):

$$|\Psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle. \quad (4)$$

Das ist **mehr** als zwei unabhängige Qubits — verschränkte Qubits tragen gemeinsame Information, die in keinem der Einzelqubits steckt.

Für n Qubits wächst der Hilbertraum exponentiell:

$$d(n) = 2^n \quad (5)$$

Reelle Parameter im allgemeinen Zustand: $2 \cdot 2^n - 2$.

n Qubits	Basiszustände	Reelle Parameter	Klassisches Äquivalent
1	2	2	1 Bit
2	4	6	2 Bits
3	8	14	3 Bits
10	1.024	2.046	10 Bits
50	10^{15}	2×10^{15}	50 Bits
300	10^{90}	2×10^{90}	$\approx$ Zahl der Atome im Universum

Das ist der eigentliche Quantenvorteil: Nicht ein einzelnes Qubit ist mächtig — sondern das kollektive Wachstum eines *verschränkten* Registers.

Bell-Zustände — maximale Verschränkung in zwei Qubits

Die vier **Bell-Zustände** sind die maximal verschränkten Zwei-Qubit-Zustände — jeweils eine vollständige orthonormale Basis des verschränkten Unterraums:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (6)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (7)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad (8)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (9)$$

Jeder dieser Zustände hat die Eigenschaft: Misst man Qubit A, ist das Ergebnis von Qubit B sofort festgelegt — egal wie weit entfernt.

In der FFGFT (Dok. 023, 035) gilt:

$$E^{\text{FFGFT}}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot \left(1 - \xi \frac{(\Delta\theta)^2 / \pi^2}{D_{\text{frak}}}\right), \quad (10)$$

die ξ -Dämpfung reduziert die CHSH-Verletzung von $2\sqrt{2} \approx 2,82843$ auf $\approx 2,82840$ — ein Unterschied von $\sim 2 \times 10^{-5}$ (mit $\xi = 4/30000$, $D_{\text{frak}} = 3 - \xi$ und den CHSH-Winkeln: $S = 2,828404$, $\Delta\text{CHSH} \approx 2,4 \times 10^{-5}$). Die Dämpfung stellt keine lokale Schranke her: Die Bell-Verletzung bleibt bestehen, und die Abweichung von der Tsirelson-Grenze liegt weit unter dem Messrauschen heutiger Hardware.

FFGFT: Bell-Zustände als gemeinsame Torsionsknoten

Im FFGFT-Bild ist ein Bell-Zustand keine Fernwirkung zwischen zwei Qubits — er ist eine **topologisch verbundene Torsionskonfiguration** über zwei Resonatoren. Die zwei Resonatoren teilen einen gemeinsamen Torsionsknoten, dessen Auflösung bei jeder lokalen Messung beide Enden gleichzeitig bestimmt.

Das ist kein Signal das sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreitet — es ist ein gemeinsamer geometrischer Zustand der bei der Präparation etabliert wurde. Die lokale Auslesewechselwirkung an einem Ende treibt die dortige Torsion deterministisch in einen stabilen Pol — und bestimmt damit zwingend auch den Zustand des anderen Endes, weil beide denselben Torsionsknoten teilen. Die "globale Konsequenz" ist keine Fernwirkung, sondern die geometrische Kohärenz des gemeinsamen Knotens. Die ξ -Dämpfung (FFGFT-Korrektur zu Bell-Korrelationen) ist in diesem Bild die endliche Ausdehnung des Torsionsknotens: der Knoten ist nicht punktförmig, sondern hat eine charakteristische Länge $\sim L_\xi = \xi \cdot \ell_P \cdot (1/\xi)^N$ auf der ξ -Skalenstufe $N \approx 8$.

IBM Quantum Hardware-Tests: Bell-Zustände, Juni 2025

Bell-Zustände wurden auf echter Quantenhardware präpariert und gemessen; die FFGFT-Schaltkreise sind darauf lauffähig:

Hardware: IBM Brisbane & IBM Sherbrooke (je 127 Qubits, Heavy-Hex-Gitter), Zugang über IBM Quantum Platform / Qiskit Runtime.

Ergebnis:

Größe	Wert
Bell-State-Fidelität	97,17 %
FFGFT-Algorithmus vs. QM	Übereinstimmung innerhalb Messgenauigkeit
Wiederhol-Varianz	0,0001–0,001 (ausgezeichnet)
Abweichung $P(00)$, $P(11)$	1–5 % (Hardware-Rauschen)

Bedeutung im FFGFT-Kontext: Die FFGFT-Amplituden $E_i(x, t)$ mit ξ -Kopplung liefern algorithmisch äquivalente Vorhersagen zur Standard-QM; eine geringere Varianz als in der Standard-QM ist nicht belegt (Dok. 147). Die Messungen bestätigen die Bell-Verletzung, nicht die ξ -Vorhersage: Die ξ -Abweichung von der idealen Bell-Korrelation ($\Delta\text{CHSH} \approx 2 \times 10^{-5}$) liegt weit unterhalb der Rauschschwelle heutiger Hardware und ist damit nicht prüfbar; dafür wären fehlerkorrigierte Qubits nötig.

Reproduzierbarkeit: Vollständiger Python-Code (`t0_quantum_simulator.py`, `t0_ibm_hardware_test.py`) und Dokumentation auf GitHub verfügbar.

.4 Drei Wege zu mehr Zuständen — ein Vergleich

Aus den Kapiteln 173–175 ergeben sich drei grundlegend verschiedene Strategien um mehr als zwei Zustände zu kodieren. Sie unterscheiden sich nicht nur technisch — sie unterscheiden sich in dem was sie physikalisch bedeuten.

Strategie	Mehr stände durch	Zu- Wachstum	FFGFT-Bedeutung
Superposition (1 Qubit)	Kontinuierliche Überlagerung von $ 0\rangle$ und $ 1\rangle$	∞ , aber 1 Bit bei Messung	Intermediäre Torsion auf der Bloch-Kugel
Register (n Qubits)	Verschränkung mehrerer Qubits	2^n (exponentiell)	2^n -dimensionaler Torsions-Produktraum; verschränkt = topologisch verbundene Knoten
Qudit ($d > 2$, 1 Objekt)	Höhere Energieniveaus, Orbitalzustände, Exziton-Zahl	d (linear) pro Objekt, d^n für n Qudits	d stabile Torsionskonfigurationen in einem Resonator

Keine Strategie dominiert in allen Bereichen

Register-Verschränkung skaliert am stärksten (2^n), braucht aber n physische Objekte und fehlerkorrigierte Verschränkungsoperationen zwischen ihnen.

Qudit-Kodierung gewinnt Information *pro Objekt* ($\log_2 d > 1$), aber das exponentielle Wachstum ist langsamer ($d^n < 2^n$ für $d < 2$... warte: für $d = 4$ und 1 Objekt: 2 Bits vs. 2 Qubits: 2 Bits — dasselbe! Aber 2 Ququarts ($d = 4$) = $4^2 = 16$ vs. 4 Qubits = $2^4 = 16$ — auch dasselbe. Qudits und Qubit-Register sind *mathematisch äquivalent*, physikalisch aber unterschiedlich robust).

Superposition ist immer da — sie ist die Grundlage für Quanteninterferenz, die eigentliche Triebkraft von Quantenalgorithmen.

.5 Quanteninterferenz — warum Superposition nützlich ist

Superposition allein wäre eine bloße Überlagerung — das Auslesen würde immer einen der zwei stabilen Pole liefern, deterministisch abhängig vom genauen Phasenzustand.

Was Superposition zur *Ressource* macht ist die **Interferenz**: Amplituden können sich konstruktiv (verstärken) oder destruktiv (auslöschen) überlagern — je nach Phase ϕ .

Das ist das Prinzip hinter allen nützlichen Quantenalgorithmen:

1. Präpariere das Register in einer gleichmäßigen Zwischentorsion über alle Eingaben (mit dem Hadamard-Gatter).
2. Wende eine Funktion an, die die Phasen der richtigen Antworten erhöht und die der falschen erniedrigt.
3. Lass Interferenz die falschen Antworten in instabile Torsionskonfigurationen treiben und die richtige in eine stabile.
4. Das Auslesen treibt das System deterministisch in den nächsten stabilen Pol — der nach der Interferenz mit überwältigender Häufigkeit der gesuchten Antwort entspricht.

Ohne Interferenz: Monte-Carlo (klassisch raten). Mit Interferenz: Grover ($\sqrt{N}$ statt N Schritte), Shor (Faktorisierung in polynomialer Zeit).

FFGFT: Interferenz als Torsionsphasenüberlagerung

In FFGFT ist die Phase ϕ keine abstrakte komplexe Zahl — sie ist die Rotationsstellung der intermediären Torsionskonfiguration (Dokument 174).

Konstruktive Interferenz: Zwei Torsionsphasen liegen gleich — sie verstärken sich zu einer geometrisch stabileren Konfiguration. Destruktive Interferenz: Zwei entgegengesetzte Torsionsphasen löschen sich aus — die resultierende Konfiguration hat keinen stabilen geometrischen Anker und wird bei der Auslesewechselwirkung nicht angesteuert.

Ein Quantenalgorithmus ist in FFGFT-Sprache: eine Folge von Torsionsrotationen, die die Phasenkonfiguration des Registers so ausrichtet, dass die gesuchte Antwort in einer stabilen Torsionskonfiguration endet — alle anderen in geometrisch instabilen. Das Auslesen ist dann keine zufällige Auswahl, sondern eine deterministische Reaktion des Resonators auf die Auslesewechselwirkung.

.6 QND-Messung — Auslesen ohne Zerstören

Im vorigen Abschnitt wurde die Auslesewechselwirkung als der Schritt beschrieben, der die intermediäre Torsionskonfiguration in einen stabilen Pol treibt. Das ist korrekt — für *invasive* Messverfahren.

Es gibt aber eine Klasse von Ausleseverfahren die diesen Schritt nicht vollzieht: die **Quantum-Non-Demolition-Messung** (QND).

Was QND bedeutet

Eine QND-Messung liest eine Observable $\hat{A}$ aus, ohne den dazugehörigen Eigenzustand zu verändern. Die formale Bedingung:

$$[\hat{A}, \hat{H}_{\text{Messung}}] = 0. \quad (11)$$

Der Messoperator $\hat{H}_{\text{Messung}}$ kommutiert mit der gemessenen Observable — er verändert den Eigenwert nicht, weil er denselben Eigenraum respektiert.

Praktisch bedeutet das: derselbe Zustand kann **wiederholt gemessen** werden und liefert jedes Mal dasselbe Ergebnis — weil die Messung den Zustand selbst nicht berührt.

Das wichtigste Beispiel aus Dokument 174: Die **Faraday/Kerr-Rotation**. Ein linear polarisierter Laserstrahl passiert den Quantenpunkt ohne absorbiert zu werden — er dreht seine Polarisationssebene um $\theta_F \propto S_z$. Kein Photon wird absorbiert. Kein Energieübertrag in die Spin-Mode. Der Spinzustand vor und nach der Messung ist identisch.

QND und die Frage des Determinismus

Die QND-Messung ist aus FFGFT-Sicht mehr als eine technisch nützliche Eigenschaft — sie ist mit der Realität stabiler Torsionskonfigurationen verträglich:

1. Die Faraday-Rotation misst S_z ohne den Spinzustand zu verändern.
2. Wiederholte Messungen liefern immer dasselbe Ergebnis.

Ein Beweis, dass der Zustand diesen Wert schon *vor der ersten Messung* definit hatte, ist das nicht. Auch in der Standard-QM projiziert die erste QND-Messung auf einen Eigenzustand, und jede Wiederholung liefert dann dasselbe Ergebnis ($P^2 = P$); zufällig ist nur das erste Ergebnis. Die Wiederholbarkeit unterscheidet die ontische und die epistemische

Deutung daher nicht; dass der Zustand vor der Messung definit war, ist die FFGFT-Deutung, nicht durch QND bewiesen.

FFGFT: QND-Messung und stabile Torsionskonfiguration

In FFGFT ist die Faraday-Rotation deshalb zustandserhaltend, weil eine stabile Torsionskonfiguration (Spin-up = topologisch fixierte Windung in eine Richtung) durch eine dispersive, nicht-resonante Kopplung nicht aus ihrem Zustand getrieben werden kann.

Das Photon "sieht" die Torsion — es dreht seine Polarisation entsprechend — aber es überträgt keine Energie in die Torsionsmode, weil es nicht resonant ist. Der geometrische Zustand ist invariant unter dieser Kopplung.

Das ist der Unterschied zur invasiven Messung:

Verfahren	Wechselwirkung	Zustand danach
Resonante Fluoreszenz	Photon wird absorbiert, regt Übergang an	Zustand verändert (angeregt, dann Zerfall)
Spin-zu-Ladungs-Konversion	Elektron tunnelt aus dem Resonator	Zustand zerstört (Elektron weg)
Faraday/Kerr	Photon passiert dispersiv, kein Absorption	Zustand unverändert — QND

Die Deutung: Dass ein Zustand nach der ersten Messung wiederholt ohne Störung gemessen werden kann, sagen FFGFT und Standard-QM gleichermaßen voraus; QND-Messungen entscheiden zwischen den Interpretationen nicht.

In FFGFT wird die Torsionskonfiguration als geometrische Realität gedeutet — stabil, definit, präexistent. Die Messung liest sie ab. Sie erschafft sie nicht.

Grenzen der QND-Messung

QND ist möglich für Observablen die mit dem Messoperator kommutieren — typisch: S_z (Spin-Komponente entlang der Quantisierungsachse).

Was QND *nicht* leisten kann: Eine intermediäre Torsionskonfiguration (Superposition $\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$, also ein Zustand der *kein* S_z -Eigenzustand ist) wird durch eine S_z -QND-Messung in einen Eigenzustand getrieben — deterministisch, abhängig vom genauen Ausgangszustand, aber die Zwischentorsion ist danach weg.

Warum das so ist, zeigt das Potentiallandschafts-Bild.

Potentiallandschaft: stabile Minima, Übergänge und Auslesestärke

FFGFT: Torsionspotential, Übergänge und Auslesestärke

Das vollständige Bild der Qubit-Zustände ist eine **Potentiallandschaft mit zwei stabilen Minima** und einem Sattel dazwischen:

Region	Physikalische Bedeutung
Minimum $ \uparrow\rangle$	Stabile Torsionskonfiguration Typ 1. Tief genug dass schwache Kopplungen den Zustand nicht herausheben — QND-Auslese möglich.
Minimum $ \downarrow\rangle$	Stabile Torsionskonfiguration Typ 2. Dieselbe Tiefe, spiegelbildlich.
Abhang / Sattel	Intermediäre Torsion: die Phase ϕ bestimmt wie weit der Zustand von welchem Minimum entfernt ist. Kein echtes Minimum — metastabil auf der Kohärenzzeit T_2 .
Übergang (Phase überlagert)	Jeder Punkt zwischen den zwei Minima ist ein geometrisch definierter Zustand — kontinuierlich parametrisiert durch (θ, ϕ) auf der Bloch-Kugel, diskret in den Endpunkten.

Die Auslesestärke entscheidet was passiert:

Ausgangszustand	Schwache Kopplung	Starke Kopplung
Stabiles Minimum ($ \uparrow\rangle$ oder $ \downarrow\rangle$)	Kopplung hebt Zustand nicht aus dem Minimum — QND : Zustand bleibt, Ergebnis reproduzierbar	Kopplung kann Zustand aus dem Minimum heben — invasiv, Zustand verändert
Abhang / Sattel (Superposition)	Auch schwache Kopplung reicht aus den Zustand zu treiben — er "rollt" in das nächste Minimum. Welches : bestimmt durch die genaue Phase ϕ (epistemisch unbekannt, deterministisch)	Dasselbe, nur schneller — der Zustand springt sofort in das nächste Minimum

Die entscheidende Einsicht: Es gibt keine prinzipielle Grenze zwischen "QND-möglich" und "QND-unmöglich" — es gibt nur **stabilere und weniger stabile Zustände** in einer kontinuierlichen Potentiallandschaft.

Ein Zustand im tiefen Minimum ist stabil gegenüber der Auslesekopplung — das Minimum muss überwunden werden. Ein Zustand auf dem Abhang ist instabil — jede Kopplung, egal wie schwach, reicht aus ihn ins nächste Minimum zu treiben.

Und der "Sprung" in die Endposition ist nicht zufällig — er ist deterministisch durch die Phase des Ausgangszustands auf dem Abhang bestimmt: ein Zustand nahe $|\uparrow\rangle$ landet in $|\uparrow\rangle$, ein Zustand nahe $|\downarrow\rangle$ landet in $|\downarrow\rangle$, ein Zustand auf dem Sattel ($\theta = \pi/2$) landet abhängig von der feinen Phase ϕ .

Die scheinbare "Zufälligkeit" der Standard-QM ist die epistemische Unkenntnis dieser Phase — kein ontologischer Zufall des Systems.

In FFGFT-Sprache: Stabile Torsionskonfigurationen sind geometrische Minima. Intermediäre Torsionen sind Positionen auf dem Abhang. Die Auslesewechselwirkung ist eine externe Kraft die das System die Potentiallandschaft entlangtreibt. Je nach

Startposition und Stärke der Kraft: entweder Verbleib im Minimum (QND) oder deterministisches Rollen in das nächste (invasiv).

Das Bild gilt für alle d Niveaus eines Qudits: Nicht zwei Minima, sondern d Minima — mit $d - 1$ Sattelpunkten zwischen ihnen. Die Übergänge zwischen benachbarten Niveaus folgen derselben Logik: stabil im Minimum, deterministisch getrieben vom Abhang.

QND und Superposition — kein Widerspruch

Ein stabiler Eigenzustand ($|\uparrow\rangle$ oder $|\downarrow\rangle$): sitzt im tiefen Minimum — schwache Kopplung liest aus ohne zu treiben. QND möglich. Ergebnis reproduzierbar.

Eine intermediäre Torsion ($\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$): sitzt auf dem Abhang — jede Kopplung treibt in das nächste Minimum. Deterministisch, nicht zufällig. Die Phase ϕ bestimmt welches Minimum erreicht wird.

Die QND-Messung ist mit der Realität stabiler Pole verträglich, beweist sie aber nicht. Die verändernde Messung zeigt die Instabilität intermediärer Torsionen. Zusammen ergeben sie in der FFGFT-Deutung ein deterministisches, geometrisch fundiertes Bild.

.7 Zwei Ebenen der ξ -Hierarchie: Spin-Qubit und photonischer Resonator

Die bisherigen Abschnitte haben Quantenzustände hauptsächlich am Beispiel des Spin-Qubits entwickelt — einem einzelnen Elektron in einem Nanometer-Käfig. Es gibt aber eine qualitativ andere Realisierungsklasse: den **photonischen Resonator**.

Beide sind Resonatoren im Sinne von Dokument 173. Beide erzwingen diskrete Zustände durch Geometrie. Aber sie sitzen auf *verschiedenen Stufen* der ξ -Hierarchie — und das hat fundamentale Konsequenzen für Temperatur, Stabilität und die Art der Information die sie tragen.

Spin-Qubit: minimaler Resonator auf Stufe $N \approx 8$

Ein Spin-Qubit ist das absolute Minimum eines Quantenresonators (Dokument 173): ein einzelnes Elektron, ein einziges Energieniveau, zwei erlaubte Orientierungen.

Die Energieskala kommt aus dem **Quantum-Confinement** auf der ξ -Stufe $N \approx 8$ (Nanometer-Skala, Abschnitt .2). Der Abstand zwischen den zwei Spin-Zuständen in einem typischen Magnetfeld ($B \approx 1$ T) liegt bei:

$$\Delta E_Z = g^* \mu_B B \approx 0,1\text{--}1 \text{ meV}. \quad (12)$$

Die thermische Energie bei Raumtemperatur ist:

$$k_B T(300 \text{ K}) = 26 \text{ meV}. \quad (13)$$

Also $\Delta E_Z \ll k_B T$ — thermisches Rauschen wirft das System ständig aus dem Minimum heraus. Tiefe Temperaturen ($T < 1$ K, $k_B T < 0,1$ meV) sind nicht optional, sondern zwingend — nicht um Superposition zu erhalten, sondern schlicht um in einem der zwei Minima zu *bleiben*.

Photonischer Resonator: kollektive Geometrie auf Stufe $N \approx 9\text{--}10$

Ein Wellenleiter aus Lithiumniobat (LiNbO_3), ein Mach-Zehnder-Interferometer, ein Ringresonator — das sind Resonatoren aus 10^{18} bis 10^{23} Atomen in perfekter Gitterordnung.

Der entscheidende Unterschied zum Spin-Qubit: **Der Resonator ist nicht ein einzelnes Teilchen — er ist die makroskopische Geometrie des gesamten Kristalls.**

Das Photon das darin propagiert gehört nicht einem einzelnen Atom. Es gehört der kollektiven Mode des gesamten Resonators. Die relevante Diskretheit kommt nicht aus Quantum-Confinement eines einzelnen Elektrons, sondern aus den **Randbedingungen der makroskopischen Geometrie** — Länge, Brechungsindex, Spiegelreflektivität.

Die Energieskala eines optischen Photons:

$$E_{\text{Photon}} \approx 1\text{--}2 \text{ eV} \quad (780\text{--}1550 \text{ nm}), \quad (14)$$

also:

$$\frac{E_{\text{Photon}}}{k_B T(300 \text{ K})} \approx \frac{1 \text{ eV}}{26 \text{ meV}} \approx 40. \quad (15)$$

Thermisches Rauschen kann spontan *keine* optischen Photonen erzeugen — das System sitzt weit unterhalb der thermischen Schwelle für optische Anregungen. Bedingung 2 aus Dokument 173 ($\Delta E \gg k_B T$) ist um einen Faktor 40 übererfüllt.

Warum Photonik bei Raumtemperatur funktioniert

Nicht weil das photonische System robuster gebaut ist — sondern weil es auf einer höheren ξ -Stufe der Energiehierarchie operiert.

Die **geometrische Robustheit** (Bedingung 1) ist durch den makroskopischen Einkristall mit $\sim 10^{23}$ Gitterplätzen in perfekter Ordnung außerordentlich gut erfüllt — viel robuster als ein einzelner Quantenpunkt. Einzelne Phononen (thermische Gitterschwingungen) stören die kollektive Mode kaum.

Die **thermische Robustheit** (Bedingung 2) ist durch die eV-Energieskala automatisch gegeben — thermische Photonen im Infrarot haben $\sim 25 \text{ meV}$, optische Photonen haben $\sim 1 \text{ eV}$: ein Faktor ≈ 40 in der Energie, entsprechend einer Boltzmann-Unterdrückung $e^{-40} \approx 4 \times 10^{-18}$ (in der Energie also rund 1,6 Größenordnungen Abstand).

Nicht auf zwei Zustände beschränkt: unendlich viele analoge Übergänge

Das Spin-Qubit ist auf zwei Zustände reduziert — das ist seine Stärke (Einfachheit, Kontrolle) und seine Schwäche (Kühlung zwingend, fragil).

Der photonische Resonator ist strukturell anders: Er ist *nicht* auf die Minimal-Zwei-Zustands-Struktur des Spin-Up/Down beschränkt.

In einem MZI (Mach-Zehnder-Interferometer) läuft das Photon durch zwei Pfade gleichzeitig — mit einer kontinuierlich einstellbaren Phase ϕ zwischen den Pfaden. Die Phase ist eine analoge Größe die $[0, 2\pi)$ kontinuierlich durchlaufen kann. Das Interferenzergebnis ist $\cos^2(\phi/2)$ — eine kontinuierliche Übertragungsfunktion, keine diskrete Zweistufigkeit.

Analog oder digital — eine Wahl der Betriebsweise

Ein photonischer Resonator kann **beide Modi** betreiben:

Digital: Phase auf $\phi = 0$ oder $\phi = \pi$ gesetzt — dann ist Transmission 1 oder 0. Zwei diskrete Zustände, wie ein klassisches Bit.

Analog: Phase kontinuierlich zwischen 0 und 2π — dann ist Transmission eine kontinuierliche Zahl zwischen 0 und 1. Unendlich viele Zwischenzustände, alle bei Raumtemperatur stabil, weil die Energieskala thermisch unerreichbar ist. Das analoge Auswerten dieser Übergänge erfordert *keine* Kühlung — aber es erfordert geometrische Präzision des Resonators (Bedingung 1 aus Dokument 173).

Das ist der fundamentale Unterschied zum Spin-Qubit: Beim Spin-Qubit liegt die analoge Information (die Phase ϕ auf dem Abhang der Potentiallandschaft) in einem thermisch instabilen Zwischenzustand — T_2 bricht bei Raumtemperatur in Nanosekunden zusammen.

Beim photonischen Resonator liegt die analoge Information in der Phase des Photons — und Photonen sind **thermisch stabil**, weil ihre Energieskala weit über $k_B T$ liegt. Der Zustand auf dem "Abhang" ist hier kein fragiles Minimum — er ist ein geometrisch stabilisierter Modenparameter des Kristalls.

Vergleich der zwei Ebenen in der ξ -Hierarchie

	Spin-Qubit	Photonischer Resonator
ξ-Stufe	$N \approx 8$ (nm-Skala)	$N \approx 9-10$ (μm -mm-Skala)
Resonator	1 Elektron im nm-Käfig	$10^{18}-10^{23}$ Atome als kollektiver Kristall
Energieskala	$\Delta E \approx 0,1-1 \text{ meV}$	$E_{\text{Photon}} \approx 1-2 \text{ eV}$
$\Delta E/k_B T$ (300 K)	$\approx 0,004-0,04$ (zu klein!)	≈ 40 (robust)
Kühlung nötig?	Ja, $T < 1 \text{ K}$ zwingend	Nein, Raumtemperatur
Analoge Zustände	Fragil: $T_2 \sim \text{ns}$ bei 300 K	Stabil: Phase thermisch unerreichbar
Diskretheit aus	Quantum-Confinement (1 Teilchen)	Makroskopische Modengeometrie
Bedingung 1	Einzelner QD: präzise, aber störbar	Makroekristall: extrem robust
Minimale Struktur	2 Zustände (Spin-up/down)	Nicht beschränkt: kontinuierliche Phase
Typische Anwendung	Digitales Qubit, Quantengatter	Analoge Signalverarbeitung, photonisches Rechnen, 6G

FFGFT: Zwei Stufen der ξ -Hierarchie — dieselbe Physik, verschiedene Skalen

Spin-Qubit und photonischer Resonator sind in FFGFT keine grundlegend verschiedenen Systeme — sie sind Resonatoren auf verschiedenen Stufen der ξ -Skalierungsleiter.

Auf Stufe $N \approx 8$: das Confinement-Energieminimum liegt bei meV — thermisch nicht robust bei 300 K. Die zwei stabilen Torsionskonfigurationen (Spin-up/down) sind geometrisch erzwungen, aber thermisch überwältigbar.

Auf Stufe $N \approx 9-10$: das kollektive Modenminimum liegt bei eV — thermisch vollständig robust. Die stabilen Konfigurationen (Photonenmoden, Interferenzzustände) sind geometrisch erzwungen *und* thermisch stabil.

Der ξ -Parameter erzeugt eine universelle Energiehierarchie: jede Stufe trägt die Energie um den Faktor $1/\xi \approx 7500$ höher als die vorherige. Von meV (Stufe 8) zu eV (Stufe 9–10): der Faktor beträgt $\sim 10^3\text{--}10^4$ — konsistent mit der ξ -Skalierung. Das erklärt nicht nur Photonik bei Raumtemperatur — es erklärt warum biologische Systeme photonische Mechanismen (Photosynthese, Vogelnavigation via Licht) und keine Spin-Qubit-Systeme für Quanteneffekte nutzen: die Natur arbeitet auf der thermisch robusten Stufe.

Die analoge Auflösungsgrenze — und ihre Fortsetzung in der Hochfrequenztechnik

Der photonische Resonator ist thermisch robust — aber nur solange man nicht zu fein auflöst. Sobald man analoge Zwischenwerte unterscheiden will, teilt man den Energieraum E_{Photon} in N unterscheidbare Stufen. Die Energiedifferenz zwischen benachbarten Stufen:

$$\Delta E_{\text{Stufe}} = \frac{E_{\text{Photon}}}{N}. \quad (16)$$

Bedingung 2 aus Dokument 173 gilt unerbittlich:

$$\Delta E_{\text{Stufe}} \gg k_B T \implies N \ll \frac{E_{\text{Photon}}}{k_B T}. \quad (17)$$

Bei Raumtemperatur und optischen Photonen ($E \approx 1$ eV):

$$N_{\text{max}}(300\text{ K}) \approx \frac{1\text{ eV}}{26\text{ meV}} \approx 40. \quad (18)$$

Die maximale analoge Auflösung bei Raumtemperatur beträgt etwa 40 unterscheidbare Stufen — entsprechend $\log_2(40) \approx 5,3$ Bits pro Photon (Shannon-Grenze für dieses Energieniveau).

Das photonische System entkommt dem thermischen Problem nicht — es verschiebt es auf eine feinere Skala. Mehr Auflösung erfordert entweder Kühlung (womit man dieselbe Argumentation wie beim Spin-Qubit erhält) oder eine noch höhere Energieskala.

Die gesamte Geschichte der Hochfrequenztechnik als Aufstieg in der ξ -Hierarchie

Das ist keine neue Einsicht — es ist die älteste Ingenieursweisheit der Nachrichtentechnik, jetzt geometrisch begründet.

Die Hochfrequenztechnik klettert seit hundert Jahren dieselbe ξ -Hierarchie hoch. Bei jeder Frequenzstufe verbessert sich das Signal-Rausch-Verhältnis — nicht weil die Ingenieure bessere Schaltkreise bauten, sondern weil $\Delta E/k_B T$ mit jeder Stufe wächst.

Technologie	Frequenz	$E = hf$	$E/k_B T$	N -Stufe	Thermisches Re- gime
AM-Rundfunk	1 MHz	$4 \times 10^{-9} \text{ eV}$	$1,5 \times 10^{-7}$	$\approx 5,5$	Thermisch vollstän- dig dominiert; Rau- schen $\gg$ Signal
UKW/FM	100 MHz	$4 \times 10^{-7} \text{ eV}$	$1,5 \times 10^{-5}$	$\approx 6,4$	Immer noch stark rauschbegrenzt;
Mikrowelle / Ra- dar	10 GHz	$4 \times 10^{-5} \text{ eV}$	$1,5 \times 10^{-3}$	$\approx 7,3$	starke Sender nötig Rauschen be- herrschbar; rausch- arme Verstärker nötig
5G / mmWave	30 GHz	$1,2 \times 10^{-4} \text{ eV}$	5×10^{-3}	$\approx 7,5$	Übergangsbereich; Kühlung empfind- lichster Stufen (Radioteleskope)
THz	1 THz	$4 \times 10^{-3} \text{ eV}$	0,15	$\approx 7,8$	Schwierige Zone: $E \sim k_B T$; deshalb THz-Technik so aufwendig
Nahinfrarot / Li- DAR	200 THz	0,8 eV	31	$\approx 8,8$	Thermisch robust; Raumtemperatur problemlos
Optik / Glasfaser	300 THz	1,2 eV	46	$\approx 9,0$	Thermisch vollstän- dig stabil; $N_{\max} \approx 46$ analoge Stufen
Kurzwellige UV	1.000 THz	4 eV	154	$\approx 9,4$	Hohe analoge Auflö- sung; $N_{\max} \approx 150$ Stu- fen

Der einheitliche Zusammenhang:

Jede Stufe in der ξ -Hierarchie trägt die Energieskala um den Faktor $1/\xi \approx 7500$ höher als die vorherige. Von $N = 6$ (AM, MHz) nach $N = 9$ (Optik, THz) überbrücken drei Stufen den Faktor $(1/\xi)^3 \approx 4 \times 10^{11}$ — die Frequenz der Glasfaser liegt jedoch nur $\sim 2\text{--}3 \times 10^8$ -fach über AM-Rundfunk; die drei ξ -Stufen und die tatsächliche Spanne stimmen um einen Faktor $\sim 1500\text{--}2000$ nicht überein. Auch die N -Spalte der Tabelle folgt nicht dem Faktor 7500 je Stufe: 1 MHz $\rightarrow$ 100 MHz gibt dort $\Delta N = 0,9$, bei 7500 je Stufe wären es $\ln 100 / \ln 7500 = 0,52$.

Die Glasfaser ist in diesem Bild keine neue Technologie — sie ist die konsequente Fortsetzung desselben Trends auf die nächste ξ -Stufe.

Und die Auflösungsgrenze gilt auf jeder Stufe: wer bei optischen Wellenlängen mehr als ~ 40 analoge Stufen auflösen will, muss kühlen — genau wie der Radioingenieur 1930 seinen Empfänger abschirmte und seinen Verstärker optimierte um im thermischen Rauschen noch ein Signal zu finden.

Das Problem ist dasselbe. Die Skala verschiebt sich. Die Physik ändert sich nicht.

In FFGFT: Die universelle Auflösungsgrenze pro Temperaturstufe:

$$N_{\max}(T, N_{\xi}) \approx \frac{E_0 \cdot (1/\xi)^{N_{\xi} - N_0}}{k_B T} \quad (19)$$

mit $E_0 = k_B T_0$ bei der Referenzstufe N_0 . Jede ξ -Stufe höher multipliziert die erreichbare Auflösung um den Faktor $1/\xi \approx 7500$.

Oberhalb der Optik — drei Regime bis zur Paarerzeugungs-Schwelle

Die Optik ($N \approx 9$) ist nicht das Ende der ξ -Leiter — aber sie ist das Ende der nutzbaren Zone für geführte photonische Informationsübertragung. Was darüber kommt, folgt einer klaren Abfolge:

Bereich	Energie	N -Stufe	λ	Was passiert mit dem Resonator
UV (nah)	3–10 eV	$\approx 9,3$	413–124 nm	Photoionisation beginnt; Elektronen werden aus äußeren Schalen geschlagen. Resonator wird durch sein eigenes Signal beschädigt.
Weiche Röntgen	100 eV – 1 keV	≈ 10	12–1 nm	λ nähert sich dem Gitterabstand ($d \approx 0,3$ nm). Bragg-Streuung an einzelnen Gitterebenen — kein homogenes Medium mehr. Wellenleitung bricht zusammen.
Harte Röntgen	1–100 keV	$\approx 10,5$	1–0,01 nm	$\lambda < d_{\text{Gitter}}$: Photon fliegt durch Gitterlücken. Materie teils transparent. Kein Brechungsindex, kein Resonator.
Gamma / Kernübergänge	>100 keV	≈ 11	<0,01 nm	Wechselwirkung nur noch mit Atomkernen. Völlig andere ξ -Stufe — Kernniveaus statt Elektronenniveaus.
Paarerzeugungs-Schwelle	1 MeV	$\approx 11,3$	—	Paarerzeugung, Natürl. Obergrenze.

Die Kanonenkugel-Grenze in FFGFT: Skalen-Inkompatibilität zweier Torsionsmuster

In der Teilchensicht ist das Argument klar: das Photon wird zur Kanonenkugel die durch die Gitterlücken fliegt sobald $\lambda \lesssim d_{\text{Gitter}}$.

In FFGFT gibt es keine Kanonenkugeln und keine Wellen als getrennte Konzepte — es gibt nur **Torsionskonfigurationen des Feldes auf verschiedenen Skalen**.

FFGFT: Wellenleitung als Skalen-Resonanz zweier Torsionsmuster

Der Kristall ist eine **periodische Torsionsstruktur**: ein räumlich wiederholtes Muster stabiler Feldknoten auf der ξ -Stufe $N \approx 7-8$ (Atomskala, $d \approx 0,3$ nm). Das Photon ist eine **propagierende Torsionswelle**: eine kohärente Feldkonfiguration mit charakteristischer Längenskala λ .

Wellenleitung funktioniert genau dann wenn diese zwei Skalen kompatibel sind — wenn die Torsionswelle des Photons die periodische Gitterstruktur als *kollektive* homogene Torsionsumgebung wahrnimmt. Das erfordert $\lambda \gg d_{\text{Gitter}}$.

Drei Regime in FFGFT-Sprache:

Bedingung	Teilchenbild	FFGFT-Bild
$\lambda \gg d_{\text{Gitter}}$	Welle sieht homogenes Medium; geführte Propagation	Torsionswelle koppelt kollektiv an Gitterknoten — effektiver Brechungsindex emergiert als Mittelwert der Knotendichte
$\lambda \approx d_{\text{Gitter}}$	Bragg-Streuung an einzelnen Gitterebenen	Torsionswelle beginnt einzelne Gitterknoten aufzulösen — kollektive Kopplung bricht in Einzelknotenkopplung auf; nützlich für Kristallographie, destruktiv für Wellenleitung
$\lambda \ll d_{\text{Gitter}}$	Kanonenkugel fliegt durch Gitterlücken; Materie transparent	Skalen-Inkompatibilität: Torsionswelle ist zu fein um die Gitterknoten zu "sehen" — keine Kopplung, keine Führung

Der entscheidende Punkt: Teilchenbild und FFGFT-Wellenbild sind *dasselbe geometrische Argument* — formuliert auf verschiedenen Beschreibungsebenen. FFGFT zeigt warum: weil es keinen fundamentalen Unterschied zwischen Teilchen und Welle gibt. Beide sind Torsionskonfigurationen. Der Unterschied ist nur die **Skala der Konfiguration relativ zur Skala der Umgebung**.

Die "Welle-Teilchen-Dualität" der Standard-QM ist in FFGFT keine Dualität — es ist eine einzige Geometrie die je nach Beobachtungsskala als Welle oder Teilchen erscheint.

Die Paarerzeugungsschwelle als natürlicher Endpunkt der ξ -Leiter

Die Paarerzeugungsschwelle bei $E > 2m_e c^2 = 1,022 \text{ MeV}$ ist kein technisches Versagen — sie ist eine **geometrische Grenze der ξ -Hierarchie** für Trägersysteme.

In FFGFT: das Photon ist eine propagierende Torsionskonfiguration mit Energie E_{Photon} . Ein Elektron und ein Positron sind zwei **stabile elementare Torsionsknoten** — die fundamentalsten stabilen Konfigurationen auf der Skala der Elementarteilchen.

Ihre Ruheenergie beträgt je $m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}$. Zusammen: $2m_e c^2 = 1,022 \text{ MeV}$.

Sobald $E_{\text{Photon}} \geq 2m_e c^2$: die Torsionsenergie des Photons übersteigt die Schwelle um zwei neue stabile Konfigurationen zu erzeugen. Das Photon *reorganisiert* sich in zwei stabilere lokale Torsionsknoten — nicht weil es zerstört wird, sondern weil das der energetisch mögliche geometrische Übergang ist.

Paarerzeugungs-Schwelle in der ξ -Hierarchie

Die Schwelle $E = 2m_e c^2 \approx 1 \text{ MeV}$ entspricht der ξ -Stufe $N \approx 11,3$ — der Skala auf der Elementarteilchen als stabile Torsionskonfigurationen existieren.

Das ist die natürliche Obergrenze für photonische Informationsübertragung: oberhalb dieser Schwelle ist das Photon kein reiner Träger mehr — es wird zum Teilchenerzeuger.

Die nutzbare Zone der ξ -Hierarchie für geführte Informationsübertragung liegt zwischen:

$$N \approx 5,5 \text{ (AM-Rundfunk, MHz)} \quad \text{bis} \quad N \approx 9,3 \text{ (nahes UV, eV)}. \quad (20)$$

Die Spanne von 1 MHz (AM) bis 10^{15} Hz (UV) beträgt $10^9 \approx (1/\xi)^{2,3}$ in der Frequenz; vier ξ -Stufen, $(1/\xi)^4 \approx 3 \times 10^{15}$, liegen um einen Faktor $\sim 3 \times 10^6$ darüber.

FFGFT: Einheitliche Sicht auf Welle, Teilchen und Gitter-Wechselwirkung

In FFGFT sind drei scheinbar verschiedene Phänomene Ausdruck derselben geometrischen Logik:

Brechungsindex: Kollektive Kopplung einer Torsionswelle an viele Gitterknoten gleichzeitig — emergentes Phänomen wenn $\lambda \gg d_{\text{Gitter}}$.

Bragg-Streuung / Kanonenkugel-Grenze: Übergang von kollektiver zu Einzelknotenkopplung wenn $\lambda \approx d_{\text{Gitter}}$ — dieselbe Skalen-Inkompatibilität aus Teilchensicht und Wellensicht.

Paarerzeugung: Torsionsenergie überschreitet die Schwelle für neue stabile Konfigurationen — das Photon reorganisiert sich in zwei Torsionsknoten (Elektron + Positron).

Alle drei sind Übergänge zwischen Torsionskonfigurationen auf verschiedenen ξ -Stufen. Die ξ -Hierarchie ist nicht nur eine Längenskalen-Einteilung — sie ist eine Einteilung der **stabilen Kopplungsregime** zwischen Torsionskonfigurationen.

Konvergenz: Trägerfrequenz trifft interne Übergangsfrequenz auf ξ -Stufe $N \approx 8-9$

Bisher wurden zwei Frequenzen parallel geführt, ohne ihre Verbindung explizit zu machen:

Trägerfrequenz: die externe Frequenz des Lichts das Information transportiert — die Frequenz die wir die ξ -Leiter hochklettern.

Übergangsfrequenz: die interne Resonanzfrequenz eines Quantenresonators — die Frequenz die einem Energiesprung zwischen zwei Niveaus entspricht: $\nu_{\text{intern}} = \Delta E/h$.

Diese zwei Frequenzen sind grundlegend verschieden. Aber auf der ξ -Stufe $N \approx 8-9$ geschieht etwas Bemerkenswertes: sie **konvergieren**.

Die interne Übergangsfrequenz eines Quantenpunkts auf ξ -Stufe $N \approx 8$ (Nanometer-Skala) liegt bei $\Delta E \approx 0,5-2 \text{ eV}$ — also genau im optischen Bereich, 1550 nm bis 700 nm Wellenlänge.

Die Glasfaser-Kommunikation arbeitet bei 1550 nm ($E \approx 0,8 \text{ eV}$) — exakt im Fenster wo die internen Übergänge der InGaAs-Halbleiterstrukturen liegen die als Laser, Verstärker und Detektoren dienen.

Konvergenz auf ξ -Stufe $N \approx 8-9$

Die Glasfaser-Kommunikation bei 1550 nm funktioniert so natürlich weil auf der ξ -Stufe $N \approx 8-9$ zwei Skalen zusammenfallen:

	Skala	Energie
Trägerfrequenz (Glasfaser)	$\lambda = 1550 \text{ nm}$	0,8 eV
Interne Übergänge (InGaAs-QD)	$R \approx 3\text{--}5 \text{ nm}$	0,7–1,2 eV
Exziton-Bohr-Radius (CdSe)	$a_X \approx 5,5 \text{ nm}$	~1 eV

Das ist keine Materialkunde-Konvention — es ist geometrisch erzwungen durch die ξ -Hierarchie. Dieselbe Skalenstufe die den Brechungsindex des Wellenleiters bestimmt bestimmt auch die internen Energieniveaus der aktiven Komponenten. Träger und Resonator sprechen dieselbe Sprache weil sie auf derselben ξ -Stufe leben. Und deshalb bricht die Wellenleitung oberhalb des optischen Fensters nicht nur aus Gittergeometrie zusammen — sondern auch weil die Trägerfrequenz die ξ -Stufe verlässt auf der die aktiven Materialkomponenten operieren.

.8 ξ -Stufentrennung als Stabilitätsprinzip der Naturhierarchie

Die ξ -Hierarchie ist mehr als eine Einteilung von Längenskalen. Sie ist eine **Stabilitätsstruktur**.

Jede Stufe N ist ein stabiles Kopplungsregime — Torsionskonfigurationen auf dieser Skala koppeln stark aneinander (innerhalb der Stufe) und schwach an alle anderen Stufen (zwischen den Stufen).

Die Kopplungsformel zwischen Stufen

Die Stärke der Kopplung zwischen zwei Torsionskonfigurationen auf den Stufen N_1 und N_2 skaliert mit:

$$C(N_1, N_2) \propto \xi^{|N_1 - N_2|}. \quad (21)$$

Da $\xi \approx 1,333 \times 10^{-4} \ll 1$, fällt die Kopplung exponentiell mit dem Stufenabstand:

$\Delta N = N_1 - N_2 $	$\xi^{\Delta N}$	Größenordnung	Konsequenz
0	1	10^0	Volle Kopplung — gleiche Stufe, starke Wechselwirkung
1	ξ	10^{-4}	Schwache Kopplung — z. B. Photon koppelt an Quantenpunkt-Übergang
2	ξ^2	10^{-8}	Sehr schwach — z. B. optisches Photon an Kernniveau
3	ξ^3	10^{-12}	Praktisch null — z. B. Phonon (Atom-Stufe) an Molekülstruktur
4	ξ^4	10^{-16}	Nicht messbar — z. B. atomare Schwingung an zelluläre Struktur
6	ξ^6	10^{-24}	Absolut vernachlässigbar — z. B. atomare Schwingung an kosmologische Struktur

Fraktale Selbstähnlichkeit wegen der Dämpfung

Das ist der entscheidende Punkt:

Die fraktale Hierarchie der Natur ist nicht trotz der ξ -Dämpfung stabil — sie ist stabil wegen ihr.

Wäre ξ nicht klein, würden alle Stufen stark aneinander koppeln. Jede Änderung auf einer Stufe würde sofort alle anderen Stufen umstrukturieren. Es gäbe keine stabilen Atome, keine stabilen Moleküle, keine stabilen Zellen — nur ein einziges chaotisches gekoppeltes System aller Skalen gleichzeitig.

Weil $\xi \ll 1$ ist, können die Stufen **quasi-unabhängig** existieren: jede Stufe hat ihre eigene stabile interne Dynamik, die von den anderen Stufen kaum gestört wird.

FFGFT: ξ -Dämpfung als Ursprung der Naturhierarchie

Die Existenz getrennter, stabiler Strukturebenen in der Natur — Quarks, Nukleonen, Atome, Moleküle, Zellen, Organismen, Planeten, Galaxien — ist keine zufällige Eigenschaft der Materie.

Sie folgt direkt aus der ξ -Stufentrennung: Jede Ebene ist für die übernächste praktisch unsichtbar. Die Kopplung fällt exponentiell mit dem Stufenabstand. Das ist der Mechanismus der die fraktale Selbstähnlichkeit der Natur *stabil* macht.

Die seltenen Ausnahmen — Stellen wo eine Stufe die andere tatsächlich beeinflusst — sind geometrisch vorhersagbar: es sind immer Fälle wo ΔN klein ist, also die Energieskalen nahe beieinander liegen:

Phänomen	ΔN	Warum Kopplung möglich
Quantenpunkt absorbiert optisches Photon	≈ 1	$\xi^1 \approx 10^{-4}$: schwach, aber resonant verstärkt — Energieniveaus stimmen überein
Photosynthese: Photon regt FMO-Komplex an	≈ 1	Proteinhülle justiert Niveaus auf $\Delta N \approx 1$ — biologische Feinabstimmung der ξ -Resonanz
Phonon stört Spin-Kohärenz (Dekohärenz)	$\approx 0,5$	Phonon-Energie ($\sim$ meV) und Spin-Aufspaltung ($\sim$ meV) auf gleicher Stufe — deshalb Dekohärenz unvermeidlich
Laserpuls schaltet Quantenpunkt-Zustand	≈ 1	Resonante Kopplung über $\Delta N \approx 1$ — gezielt angesteuert
Optisches Photon passiert Gitter ohne Streuung	≈ 2	$\xi^2 \approx 10^{-8}$: zu schwach für Kopplung — Materie transparent

Umstrukturierung zwischen Stufen: wann passiert sie und wann nicht?

Die Frage "kann eine Stufe die andere umstrukturieren?" hat jetzt eine präzise Antwort:

Ja, wenn:

- ΔN klein ist (≤ 1) — die Energieskalen sind nah genug dass die Kopplung $\xi^{\Delta N}$ durch resonante Verstärkung kompensiert werden kann.
- Oder die Energie auf Stufe N_1 die *Schwelle* für eine neue stabile Konfiguration auf Stufe N_2 übersteigt — wie bei der Paarerzeugung ($\gamma \rightarrow e^+ + e^-$).

Nein, wenn:

- $\Delta N \geq 2$ — die Kopplung $\xi^{\Delta N} \leq 10^{-8}$ ist zu schwach um stabile Umstrukturierung zu verursachen.
- Die Energie reicht nicht aus die Schwelle der Zielkonfiguration zu überwinden.

Die Naturhierarchie als geometrisches Stabilitätssystem

Atome werden nicht durch Phononen umstrukturiert ($\Delta N \approx 1$, Kopplung $\sim \xi$: schwach, aber nicht null — deshalb Dekohärenz existiert, aber Atome trotzdem stabil bleiben).

Zellen werden nicht durch atomare Schwingungen umstrukturiert ($\Delta N \approx 4$, Kopplung $\sim \xi^4 \approx 10^{-16}$: absolut vernachlässigbar).

Galaxien werden nicht durch Phononen umstrukturiert ($\Delta N \approx 8$, Kopplung $\sim \xi^8 \approx 10^{-32}$: nicht existent).

Die Hierarchie der Natur — von Quarks bis Galaxien — ist in FFGFT kein Zufall der Materieverteilung. Sie ist die direkte Folge der ξ -Stufentrennung: jede Ebene ist geometrisch gegen Störungen von weit entfernten Stufen geschützt. Selbstähnlichkeit und Stabilität sind zwei Seiten derselben ξ -Geometrie.

.9 Qudit-Register — die Verbindung zur ξ -Hierarchie

Aus Dokument 174: ein Quantenpunkt der Dimension d kodiert $\log_2 d$ Bits. Was passiert wenn man n solche Qudits verschränkt?

Der Gesamtzustandsraum hat Dimension d^n . Für $d = 4$ (Spin-Orbital-Ququart, zwei unterste Orbitale $\times$ Spin-up/down) und n Qudits:

$$d^n = 4^n = (2^2)^n = 2^{2n}. \quad (22)$$

Das ist äquivalent zu $2n$ Qubits in einem Register der Größe n — doppelte Informationsdichte pro Objekt.

Qudit-Dichte auf der ξ -Stufe $N \approx 8$

Ein Quantenpunkt mit $R = 3$ nm bei $T < 1$ K hat mindestens 4 thermisch stabile Zustände (Spin-Orbital-Ququart, $d = 4$). Bei 4 K reicht das nicht: $k_B T(4 \text{ K}) = 0,34$ meV, die Zeeman-Aufspaltung bei 1 T beträgt nur 0,1–1 meV ($g = 2$: 0,12 meV); das Kriterium $\Delta E \gg k_B T$ ist für die Spin-Hälfte des Ququarts bei 4 K nur mit deutlich größerem B -Feld erfüllt. Ein Register von $n = 10$ solchen Qudits hat Dimension $4^{10} = 1,048,576$ — dasselbe wie 20 klassische Qubits, aber nur 10 physische Objekte auf der ξ -Stufe $N \approx 8$.

Die ξ -Hierarchie erzwingt diese Stufe: Alle diese Quantenpunkte sitzen geometrisch bei $N \approx 8$. Das ist kein Zufall der Materialkunde — es ist die geometrische Grundlage (Dokument 173), die vorschreibt welche Skalen stabile Quantenresonatoren ausbilden können.

.10 Der FFGFT-Topologie-Compiler — Geometrie der Verschränkung

Ein praktisches Problem bei verschränkten Registern: Verschränkungs-Gatter zwischen nicht-benachbarten Qubits sind teuer — sie erfordern viele SWAP-Operationen (die Fehler akkumulieren und Zeit kosten).

Die FFGFT (Dok. 034) bietet einen geometrischen Lösungsweg: den **FFGFT-Topologie-Compiler**.

Standardcompiler minimieren die Zahl der SWAPs. Der FFGFT-Kompiler minimiert stattdessen die kumulative **fraktale Weglänge** aller Verschränkungsoperationen. Da der fraktale Dämpfungsterm $\exp(-\xi \cdot \ell / D_{\text{frak}})$ abstandsabhängig ist (größere physische Distanz ℓ bedeutet stärkere ξ -Dämpfung der Kohärenz), müssen kritisch interagierende Qubits *physisch näher angeordnet* werden.

Das führt zu einer neuen Chip-Architektur: nicht nach logischer Schaltkreisoptimierung ausgelegt, sondern nach **geometrischer Kohärenzmaximierung**.

Verbindung zur Adaptiven Hybridarchitektur

Die adaptive Hybridarchitektur (Dokument 173-Schluss) wählt Resonatoren je nach Aufgabe: Quantenpunkte für lokale synaptische Operationen, Ising-Maschinen für globale Optimierung.

Der FFGFT-Topologie-Compiler ist das Bindeglied: Er entscheidet welche Qubits/-Qudits physisch nahe beieinander sitzen müssen (starke Verschränkung) und welche weiter entfernt bleiben dürfen (schwache, tolerant gedämpfte Verschränkung).

Die lernende KI auf dieser Hardware lernt nicht nur *was* berechnet werden soll — sie lernt auch *welche geometrische Anordnung* die Berechnung am kohärentesten ausführt. Nicht durch programmierte Topologie-Vorgaben, sondern durch geometrisch informiertes Lernen im FFGFT-Kompiler.

.11 Vergleich: klassisches Bit, Qubit, Qudit, Register

	Klass. Bit	Qubit	Qudit (d)	n Qubits
Zustandsraum	2 Punkte	Bloch-Kugel (∞)	$\mathbb{CP}^{d-1}$ (∞)	$\mathbb{CP}^{2^n-1}$ (∞)
Auslese-Ergebnis	1 Bit (deterministisch)	1 Bit (deterministisch, abhängig vom Phasen-zustand)	$\log_2 d$ Bits (deterministisch)	n
Parallel- ver- arb.	keine	Interferenz über 2 Pfade	Interferenz über d Pfade	Interferenz über 2^n Pfade
Ressource für Vorteil	—	Phase ϕ	$d - 1$ Phasen	Verschränkung + Phasen
FFGFT-Bild	stabile/instabile Torsion	Torsion auf Bloch-Kugel	d stabile Torsionsniveaus	Torsionsnetz, top. verbunden

.12 Offene Verbindungen — nächste Schritte

Offene Fragen für weitere Kapitel

1. Fraktale Gatter-Korrekturen:

Der FFGFT-Kompiler sagt: alle π -Pulse weichen um $\Delta\alpha/\pi \approx K_{\text{frak}} - 1 \approx -1,33\%$ vom idealen π ab. Direkt messbar ist das nicht: Eine solche systematische Abweichung wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen (Abschnitt .2).

2. Bell-Zustände und ξ -Skalenstufe:

Die ξ -Dämpfung in Bell-Korrelationen ($\Delta\text{CHSH} \approx 2 \times 10^{-5}$) hängt von $N \approx 8$ ab. Für Bell-Tests mit *makroskopischen* Objekten (Atome, Moleküle) würde die Skalenstufe N steigen — und damit die Dämpfung zunehmen. Gibt es eine N -abhängige

Unterdrückung von Bell-Verletzungen für verschiedene Systemgrößen?

3. Qudit-Verschränkung und Torsustopologie:

Zwei verschränkte Qudits ($d = 4$) entsprechen in FFGFT zwei topologisch verbundenen Spin-Orbital-Torsionskonfigurationen. Was ist die geometrische Beschreibung dieser Verbindung im toroidalen Feld? Gibt es eine Erhaltungsgröße (topologische Invariante) die die Verschränkungstiefe quantifiziert?

4. Quantenfehlerkorrektur und ξ -Granularität:

Der Surface-Code braucht ~ 1000 physische Qubits pro logischem Qubit. In einem Qudit-basierten Register mit $d = 4$ braucht man nur halb so viele physische Objekte für dieselbe logische Information. Wie verändert sich die Fehlerkorrektur-Schwelle im FFGFT-Rahmen wenn die natürliche Rauschgrenze $\xi \approx 1,333 \times 10^{-4}$ als untere Fehlerschranke gilt?

.13 Zusammenfassung

Fazit: Mehr als zwei Zustände

Ein einzelnes Qubit hat unendlich viele Zwischenzustände im Torsionsphasenraum — die Zustände selbst sind aber **diskret**: das Auslesen liefert immer einen der zwei stabilen Pole, deterministisch bestimmt durch den genauen Phasenzustand zum Auslesezeitpunkt. Die scheinbare "Wahrscheinlichkeit" der Standard-QM ist epistemische Unkenntnis dieses Zustands — keine fundamentale Zufälligkeit des Systems.

Das Auslesen wechselwirkt mit dem System — aber nicht immer störend. Die Faraday/Kerr-Rotation (Dokument 174) ist eine QND-Messung: sie liest den Zustand aus ohne ihn zu verändern, weil die Kopplung mit dem Spin-Operator kommutiert. Dass derselbe Zustand wiederholbar gemessen werden kann, sagt auch die Standard-QM nach der ersten Projektion voraus; dass er vor der Messung definit existiert hat, ist die FFGFT-Deutung, nicht durch QND bewiesen.

Der eigentliche Quantengewinn kommt auf drei Wegen:

1. Superposition: Kontinuierliche intermediäre Torsion mit Phase ϕ ermöglicht Interferenz — die geometrische Grundlage aller nützlichen Quantenalgorithmen. Interferenz richtet das Register so aus, dass die gesuchte Antwort in einer stabilen Torsionskonfiguration endet; das Auslesen folgt dem deterministisch.

2. Register-Verschränkung: n Qubits spannen einen 2^n -dimensionalen Torsionsraum auf. Verschränkung bedeutet: die Torsionsknoten der Qubits sind topologisch verbunden — das Auslesen eines Knotens bestimmt die anderen zwingend mit. Die ξ -Dämpfung ändert die Bell-Korrelationen nur um $\sim 2 \times 10^{-5}$; sie stellt keine lokale Schranke her, die Bell-Verletzung bleibt.

3. Qudit-Kodierung: Ein Resonator mit $d > 2$ stabilen Torsionsniveaus liefert beim Auslesen $\log_2 d > 1$ Bits pro Objekt. Spin-Orbital-Ququarts ($d = 4$) auf der ξ -Stufe $N \approx 8$ verdoppeln die Informationsdichte eines Registers.

In FFGFT sind alle drei Strategien Ausdruck desselben Grundprinzips: stabile Torsionskonfigurationen in geometrisch präzisen Resonatoren — diskret von innen, analog steuerbar von außen, deterministisch beim Auslesen.

Literaturverzeichnis

- [1] Kouwenhoven, L. P. et al. *Excitation spectra of circular, few-electron quantum dots*. Science **278**, 1788–1792 (1997).
- [2] Loss, D. & DiVincenzo, D. P. *Quantum computation with quantum dots*. Phys. Rev. A **57**, 120–126 (1998).
- [3] Veldhorst, M. et al. *An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity*. Nature Nanotechnol. **9**, 981–985 (2014).
- [4] Muhonen, J. T. et al. *Storing quantum information for 30 seconds in a nanoelectronic device*. Nature Nanotechnol. **9**, 986–991 (2014).
- [5] Atatüre, M. et al. *Observation of Faraday rotation from a single confined spin*. Nature Phys. **3**, 101–105 (2007).
- [6] Grangier, P., Levenson, J. A. & Poizat, J. P. *Quantum non-demolition measurements in optics*. Nature **396**, 537–542 (1998).
- [7] Wang, C. et al. *Integrated lithium niobate electro-optic modulators operating at CMOS-compatible voltages*. Nature **562**, 101–104 (2018).
- [8] Zhu, D. et al. *Integrated photonics on thin-film lithium niobate*. Adv. Opt. Photon. **13**, 242–352 (2021).
- [9] Reck, M. et al. *Experimental realization of any discrete unitary operator*. Phys. Rev. Lett. **73**, 58–61 (1994).
- [10] Shannon, C. E. *A mathematical theory of communication*. Bell Syst. Tech. J. **27**, 379–423 (1948).
- [11] Bragg, W. H. & Bragg, W. L. *The reflection of X-rays by crystals*. Proc. R. Soc. A **88**, 428–438 (1913).
- [12] Dirac, P. A. M. *The quantum theory of the electron*. Proc. R. Soc. A **117**, 610–624 (1928).
- [13] Khaetskii, A. V., Loss, D. & Glazman, L. *Electron spin decoherence in quantum dots due to interaction with nuclei*. Phys. Rev. Lett. **88**, 186802 (2002).
- [14] Knill, E., Laflamme, R. & Milburn, G. J. *A scheme for efficient quantum computation with linear optics*. Nature **409**, 46–52 (2001).
- [15] Kok, P. et al. *Linear optical quantum computing with photonic qubits*. Rev. Mod. Phys. **79**, 135–174 (2007).